TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 14
LE CYCLE DES ROCHES : ÉROSION, SÉDIMENTATION ET ROCHES DU SÉNÉGAL

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Exactes ou inexactes ?

Relève les lettres des affirmations exactes et corrige les affirmations inexactes.

a) Seules les roches sédimentaires peuvent subir un métamorphisme.

b) Sous l'action de la température et de la pression, l'argile se transforme d'abord en schiste puis en micaschiste.

c) Le granite est une roche cristalline constituant la croûte océanique.

d) Les roches sédimentaires se forment en surface, à basse température.

e) L'érosion ne concerne que les roches sédimentaires.

Exercice 2 : Définitions géologiques

Trouve le mot ou l'expression qui correspond à chaque définition.

1) Cassure de l'écorce terrestre qui sépare un ensemble rocheux en deux compartiments décalés.

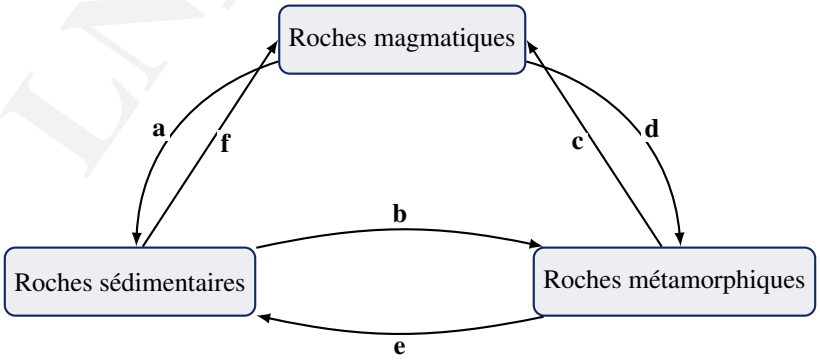
2) Pénétration d'un magma dans des couches de roches situées au-dessus, où il se refroidit sans atteindre la surface.

3) Phénomène au cours duquel une plaque lithosphérique s'enfonce sous une autre.

4) Ensemble des processus qui transforment des sédiments meubles en roche dure.

5) Usure et enlèvement des roches de la surface par l'eau, le vent et les variations de température.

Exercice 3 : Rédiger à partir du cycle



1) Indique le nom de la transformation qui correspond à chaque flèche (a à f).

2) Combien de chemins différents permettent de revenir aux roches magmatiques en partant des roches sédimentaires ? Décris-les.

3) Rédige un court texte expliquant comment un basalte peut, au bout de millions d'années, devenir un gneiss.

Exercice 4 : La décantation

On met dans une éprouvette pleine d'eau un mélange de graviers, de sable et d'argile ; on agite puis on laisse reposer.

1) Décris et explique l'ordre dans lequel les éléments se déposent.

2) Dessine l'éprouvette après plusieurs heures en légendant les couches.

3) On recommence plusieurs fois en ajoutant à chaque fois un nouveau mélange. Quelle couche est la plus ancienne ? Énonce le principe de géologie ainsi illustré.

4) Pourquoi l'eau reste-t-elle trouble longtemps ?

Exercice 5 : Vitesse de l'eau et transport

Le tableau indique la vitesse minimale du courant nécessaire pour transporter des particules de différentes tailles, et la vitesse en dessous de laquelle elles se déposent (valeurs simplifiées).

Particule	Argile	Sable fin	Sable grossier	Gravier
Taille (mm)	0,002	0,1	1	10
Vitesse de dépôt (cm/s)	0,01	0,5	10	80

1) Comment varie la vitesse de dépôt en fonction de la taille des particules ?

2) Une rivière qui coule à 50 cm/s arrive dans un lac où le courant devient presque nul. Quelles particules se déposent à l'entrée du lac ? et au centre du lac ?

3) Explique pourquoi on trouve des galets dans le lit des torrents de montagne et de la vase dans les zones calmes des estuaires (comme celui du Saloum).

Exercice 6 : Les roches du Sénégal et leurs usages

Le sous-sol sénégalais renferme différentes roches : le calcaire de Bargny et de Rufisque, utilisé pour fabriquer le ciment ; les phosphates de Taïba et de Thiès, utilisés comme engrais ; le basalte de la presqu'île du Cap-Vert (Mamelles, Gorée), vestige d'un ancien volcanisme ; la latérite, roche rouge utilisée pour les pistes ; les sables des dunes du littoral ; les granites et les schistes du Sénégal oriental.

1) Classe ces roches en roches sédimentaires, magmatiques et métamorphiques.

2) Explique la présence de basalte dans la région de Dakar.

3) Comment peut-on reconnaître simplement que le calcaire de Bargny est un calcaire ?

4) Cite deux conséquences de l'exploitation des carrières pour l'environnement.

LN_EDUCATION